Undervisningsnoter – 9. oktober 2026

Del 1 – At udfordre vores antagelser

1. Opsamling på den tidligere opgave

Undervisningen begyndte med en diskussion af den opgave, vi havde fået: Var vores egen mikroindikator bedre end de eksisterende indikatorer?

Vi har tidligere arbejdet med blandt andet:

- DI-indikatoren
- DST-indikatoren
- Vores egen mikroindikator
- En mikroindikator beskrevet i en artikel
- Andre indikatorer konstrueret ud fra spørgsmålene

Resultaterne fra diskussionen viste, at vores mikroindikator kunne forklare mere af variationen i forbruget end DST-indikatoren, men at DI-indikatoren stadig klarede sig bedre.

Læreren understregede, at det interessante ikke kun var resultatet, men hvad resultatet fortalte os om vores oprindelige antagelser.

2. Hvorfor skal vi udfordre antagelser?

Vi har hidtil arbejdet med indikatorer, der allerede var defineret af andre.

Men hvorfor skulle netop DST's fem udvalgte spørgsmål være den bedste kombination?

Det er en antagelse, som vi skal kunne undersøge kritisk.

Ved at konstruere vores egen mikroindikator har vi allerede vist, at det er muligt at skabe en indikator, som i vores analyse klarer sig bedre end DST-indikatoren.

Dermed har vi udfordret antagelsen om, at den eksisterende sammensætning nødvendigvis er optimal.

Lærerens pointe: Som dataanalytikere skal vi ikke blot acceptere eksisterende metoder. Vi skal undersøge dem ved hjælp af data.

3. Hvorfor kunne mikrospørgsmål fungere bedre?

Vi diskuterede hypotesen om, at mennesker ved mere om deres egen økonomi end om samfundsøkonomien.

En person har typisk lettere ved at vurdere:

- Sin egen økonomiske situation
- Hvordan privatøkonomien forventes at udvikle sig
- Om der er råd til større indkøb
- Hvordan forventninger kan påvirke eget forbrug

Derimod kan spørgsmål om hele Danmarks økonomiske situation være vanskeligere at besvare præcist.

Læreren gav et eksempel: Hvis en person forventer, at privatøkonomien bliver væsentligt bedre, kan det påvirke vedkommendes forbrug. Men sammenhængen mellem en ændret forventning og den efterfølgende forbrugsvækst er vigtig. Et allerede forhøjet forbrugsniveau er ikke nødvendigvis det samme som fortsat vækst.

4. Data frem for gæt

Læreren spurgte, om Danmarks økonomi var bedre nu end året før.

Der blev nævnt blandt andet beskæftigelse, men læreren ønskede en præcis definition af, hvad vi mente med en bedre økonomi.

BNP blev fremhævet som et relevant økonomisk mål.

Pointen var, at vi ikke blot skal svare ud fra vores fornemmelse.

Hvis vi vil påstå, at økonomien har udviklet sig positivt, skal vi:

1. Definere, hvad vi mener med økonomisk udvikling.
2. Vælge relevante mål, eksempelvis BNP.
3. Finde data, blandt andet fra Danmarks Statistik.
4. Undersøge udviklingen.
5. Begrunde vores konklusion.

På samme måde skal vi arbejde med forbrugerindikatorer.

5. Hvordan definerer vi den bedste indikator?

Det centrale spørgsmål blev:

Hvordan afgør vi objektivt, om én indikator er bedre end en anden?

Læreren bad grupperne diskutere dette, før undervisningen kunne fortsætte.

Vi skal først definere vores evalueringskriterium, ellers giver det ikke mening at tale om den bedste indikator.

Del 2 – Fra problemformulering til datamodel

6. R^2 som vores sammenligningsmål

Vi blev enige om at bruge forklaringsgraden, R^2, til at sammenligne indikatorerne.

R^2 fås fra en regressionsmodel:

$$\mathbf{Y = \beta_0 + \beta_1 X}$$

Her er:

- Y: Forbrugsvæksten, som vi ønsker at forklare
- X: Den valgte forbrugerindikator
- β_0: Modellens konstantled
- β_1: Koefficienten for indikatoren

Vi holder Y konstant og udskifter X med forskellige indikatorer.

For hver indikator estimerer vi en regression og registrerer dens R^2.

I denne øvelse definerer vi den bedste indikator som den med den højeste R^2 på det fælles sammenligningsgrundlag.

Det er vigtigt, at vi sammenligner modeller med samme afhængige variabel og samme relevante observationsperiode.

7. Vi skal kunne definere opgaven, før vi bruger AI

Læreren forklarede, at han er positiv over for kunstig intelligens, men at værktøjerne ikke kan erstatte vores egen forståelse.

Hvis vi blot skriver til ChatGPT eller Claude:

Find den bedste indikator for forbruget.

så har vi ikke beskrevet problemet tilstrækkeligt.

Vi mangler blandt andet at definere:

- Hvad betyder 'bedst'?
- Hvilke data har vi?
- Hvad er en indikator?
- Hvordan beregnes indikatoren?
- Hvad skal sammenlignes?
- Hvordan skal resultatet se ud?

Vi skal først kunne forestille os den ønskede datastruktur og analysens trin.

Lærerens pointe: Det afgørende er ikke at få en hurtig løsning, men at kunne forstå, forklare, kontrollere og ændre den.

8. En tabel over indikatorer og R^2

Vi skal forestille os en resultattabel:

Indikator	R^2
DI	Beregnet værdi
DST	Beregnet værdi
Mikroindikator	Beregnet værdi
Andre kombinationer	Beregnet værdi

På den måde kan vi sammenligne indikatorerne.

Men vi har stadig et problem: Vi har kun undersøgt nogle få indikatorer.

Hvis vi virkelig vil finde den bedste blandt alle mulige kombinationer, må vi generere og undersøge langt flere.

9. Alle kombinationer af spørgsmål

Vi har et datasæt med en række forbrugertillidsspørgsmål.

Læreren illustrerede, hvordan vi kan konstruere indikatorer med:

- Ét spørgsmål
- To spørgsmål
- Tre spørgsmål

- Fire spørgsmål
- Fem spørgsmål
- Og så videre

Eksempelvis:

Spørgsmål 1 alene.

Spørgsmål 2 alene.

Spørgsmål 1 + spørgsmål 2.

Spørgsmål 1 + spørgsmål 3.

Spørgsmål 2 + spørgsmål 7.

Disse repræsenterer forskellige mulige indikatorer.

Vi skal finde de forskellige kombinationer systematisk og derefter sammenligne dem.

10. Hvorfor er datatransformation nødvendig?

Vi har allerede transformeret data tidligere, eksempelvis ved at omdanne månedstal til kvartalstal.

Men opgaven kræver en yderligere transformation.

For hver kombination skal spørgsmålene omdannes til én indikatorværdi pr. periode.

Hvis en indikator består af to spørgsmål, kan den eksempelvis beregnes som:

Indikator = (Spørgsmål 1 + Spørgsmål 2) / 2

Hvis der indgår tre spørgsmål, beregnes gennemsnittet af de tre.

På den måde får vi én værdi pr. kombination pr. kvartal, uanset hvor mange spørgsmål der indgår.

Det er nødvendigt for at kunne samle indikatorerne i en fælles datastruktur.

11. Vi skal tænke baglæns fra slutresultatet

Læreren beskrev en vigtig arbejdsmetode:

Begynd med at forestille dig, hvordan slutresultatet skal se ud.

Arbejd derefter baglæns:

- Vi vil finde den højeste R^2.
- Derfor skal vi beregne R^2 for alle relevante indikatorer.
- Derfor skal vi have en indikatorserie for hver kombination.
- Derfor skal vi generere kombinationerne.
- Derfor skal vi transformere rådata til den nødvendige struktur.

Det svarer til at planlægge en datapipeline, før vi begynder at programmere.

Del 3 – Kombinationer og matrixstruktur

12. Hvorfor skal data organiseres som en matrix?

En stor del af undervisningen handlede om at forstå datastrukturer.

Læreren forklarede, at han ofte begynder med at forestille sig data som en matrix.

En matrix består af rækker og kolonner.

Formålet er at skabe en struktur, som kan behandles systematisk i R.

Når data har en tydelig struktur, bliver det lettere at:

- Forstå input og output
- Udvælge bestemte værdier
- Udføre beregninger
- Gentage beregninger for mange kombinationer
- Kontrollere fejl
- Samle resultater

13. Eksempel med kun to spørgsmål

Læreren begyndte med et forenklet eksempel.

Forestil jer, at vi kun har to spørgsmål og flere kvartaler.

Først kan vi undersøge hvert spørgsmål separat.

Hvis vi senere ønsker en indikator bestående af begge spørgsmål, skal vi kombinere deres værdier i hvert kvartal.

Problemet opstår, hvis vi gemmer de enkelte kombinationer i datastrukturer med forskellig længde.

Så kan vi ikke uden videre sætte dem sammen til én almindelig numerisk matrix.

14. Gennemsnittet som løsning

Et forslag fra undervisningen var at beregne gennemsnittet inden sammenlægningen.

Eksempel:

Hvis spørgsmål 1 har værdien 5, og spørgsmål 2 har værdien 7, bliver indikatoren:

(5 + 7) / 2 = 6

Hvis en anden kombination indeholder tre spørgsmål, tager vi gennemsnittet af alle tre.

Nu bliver resultatet én indikatorværdi for kvartalet.

Vi kan gentage dette for alle kvartaler.

Dermed kan vi lave en matrix med:

- Rækker: Kvartaler
- Kolonner: Forskellige indikatorkombinationer

Det gør det muligt at sammenligne alle indikatorer med den samme forbrugsvariabel.

15. Hvad er udfordringen ved mange kombinationer?

Med få spørgsmål er det muligt at tegne kombinationerne på tavlen.

Men når vi har 11 eller 12 spørgsmål og mange kvartaler, bliver det for omfattende at håndtere manuelt.

Derfor skal vi forstå strukturen, så computeren kan udføre arbejdet automatisk.

Læreren understregede, at vi ikke skal forsøge at overskue alle tal visuelt.

Vi skal forstå systemet bag tallene.

Del 4 – Kontrol af dimensioner og kombinationer

16. Tænk i dimensioner i stedet for enkelte tal

Et centralt budskab var, at det ofte er vigtigere at kende størrelsen på output end alle de enkelte værdier.

Når en funktion returnerer tusindvis af tal, skal vi kunne spørge:

- Hvor mange rækker forventer vi?
- Hvor mange kolonner forventer vi?
- Hvad repræsenterer hver række?
- Hvad repræsenterer hver kolonne?
- Passer output med vores forventninger?

Hvis vi ikke ved, hvad funktionen burde returnere, bliver det svært at opdage fejl.

17. Brug yderpunkterne som kontrol

Læreren forklarede, at yderpunkterne ofte er de nemmeste steder at kontrollere en kombinationsalgoritme.

Antag, at vi har 11 spørgsmål.

Hvis hver indikator kun indeholder ét spørgsmål, får vi 11 forskellige kombinationer.

Hvis hver indikator skal indeholde samtlige 11 spørgsmål, findes der kun én kombination.

For kombinationer med to eller flere spørgsmål stiger antallet, indtil det igen falder mod den sidste kombination.

Antallet af kombinationer af k spørgsmål fra n spørgsmål kan beregnes som:

C(n,k) = n! / (k! × (n-k)!)

Eksempelvis:

Antal spørgsmål i kombinationen	Antal kombinationer fra 11 spørgsmål
1	11
2	55
3	165
4	330
5	462
11	1

Disse tal giver os mulighed for at kontrollere, om vores kode producerer det forventede antal kombinationer.

18. Kontrollér en lille del af output

Læreren anbefalede at undersøge et overskueligt udsnit, før man kører på hele datasættet.

Eksempelvis kan man starte med fem kvartaler og undersøge en kombination med ét spørgsmål.

Hvis der er 12 spørgsmål og fem kvartaler, forventer vi 60 værdier.

En mulig struktur er en matrix med fem rækker og 12 kolonner.

Hvis vi får en helt anden størrelse, skal vi undersøge hvorfor.

Det er ikke nødvendigt at kontrollere samtlige værdier. Vi skal vælge små, men meningsfulde stikprøver.

19. En funktion skal testes, ikke bare køres

Vi skal ikke antage, at en funktion arbejder korrekt, blot fordi koden kan køres uden fejl.

Vi skal undersøge:

1. Hvad får funktionen som input?
2. Hvad returnerer den?
3. Hvilken datatype har output?
4. Hvilke dimensioner har output?
5. Giver et udsnit af værdierne mening?
6. Kan vi genskabe nogle af beregningerne manuelt?

Lærerens pointe: Evnen til at kontrollere og forstå output er en vigtig del af arbejdet som dataanalytiker.

Del 5 – Gennemgang af en studerendes R-kode

20. At forstå en andens kode

Læreren gennemgik en løsning, som en studerende, Lasse, havde arbejdet med.

Han begyndte ikke med at vurdere hele løsningen på én gang.

I stedet ville han først forstå inputdata.

Han tog en del af koden og undersøgte resultatet i et separat objekt, som blev kaldt `x`.

Formålet var at gøre det lettere at åbne og inspicere data.

21. Kontrollér inputværdierne

Læreren sammenlignede værdier i resultatet med de oprindelige spørgsmålstal.

Blandt de nævnte værdier var eksempelvis:

- 2,333
- 13
- -3,333
- -8

Ved at genkende tallene kunne han begynde at identificere, hvilke spørgsmål der var blevet kombineret.

Det gav ham en måde at kontrollere, om algoritmen faktisk gjorde det forventede.

22. Genkend mønstret i kombinationerne

For kombinationer med to spørgsmål fremkom et systematisk mønster:

(1,2), (1,3), (1,4), (1,5) ...

Derefter:

(2,3), (2,4), (2,5) ...

Og derefter:

(3,4), (3,5), (3,6) ...

Læreren fremhævede, at den systematiske rækkefølge gjorde løsningen lettere at forstå og kontrollere.

Vi kan nu identificere en bestemt kombination uden at skulle gætte.

23. Samme struktur i næste kvartal

Da de havde undersøgt første kvartal, ændrede de input, så de kunne se næste kvartal.

De kontrollerede, om kombinationerne fulgte det samme mønster.

Det gjorde de.

Pointen var, at når strukturen er den samme for hvert kvartal, bliver det muligt at gentage beregningerne automatisk.

24. Beregn gennemsnittet i matrixen

Når alle værdier i en kombination ligger korrekt placeret, kan vi beregne gennemsnittet.

Hvis en kombination indeholder tre spørgsmål med værdierne:

2,333, 13 og -3,333

får vi:

(2,333 + 13 - 3,333) / 3 = 4

Læreren brugte netop denne type manuel kontrol for at verificere, at beregningerne var korrekte.

Det er vigtigt at kontrollere både positive og negative værdier og sikre sig, at fortegnene behandles korrekt.

Del 6 – Fejlfinding i R og opbygning af den samlede matrix

25. Problemer med datatype

Under gennemgangen opstod en fejl i forbindelse med beregningerne.

Et centralt problem var, at et objekt ikke nødvendigvis havde den forventede numeriske datatype.

Læreren mindede om, at værdier kan ligne tal uden at være lagret som numeriske værdier.

Eksempelvis kan `"13"` være en tekststreng, mens `13` er et tal.

Derfor skal vi kontrollere objekternes datatype, før vi anvender numeriske funktioner.

Relevante R-funktioner er blandt andet:

- `class()`
- `str()`
- `is.numeric()`
- `as.numeric()`

Disse er eksempler på relevante kontroller, ikke en ordret gengivelse af alle kommandoer fra tavlen.

26. Matrix eller vektor?

Et andet problem opstod, fordi en beregning tilsyneladende ændrede objektets struktur.

Det, der tidligere var en matrix, blev i en del af processen behandlet som en vektor.

Det kan give problemer, hvis næste funktion forventer et todimensionelt objekt.

Læreren undersøgte derfor, om resultatet stadig havde både rækker og kolonner.

Relevante kontroller i R er:

- `dim()`
- `nrow()`
- `ncol()`
- `is.matrix()`

En matrix skal have to dimensioner.

27. `colMeans()` og matrixstrukturen

I undervisningen blev `colMeans()` diskuteret som en mulighed for at beregne gennemsnit.

Men den kræver et passende numerisk objekt med to dimensioner.

Hvis data ved en fejl bliver en almindelig vektor, kan funktionen ikke bruges på samme måde.

Læreren undersøgte derfor, hvordan data var blevet transformeret, og hvordan strukturen kunne genetableres.

Der blev også arbejdet med at oprette en matrix med `matrix()`.

Pointen var ikke blot at finde den funktion, der får fejlen til at forsvinde, men at forstå, hvorfor fejlen opstår.

28. Manuel stikprøvekontrol af gennemsnit

Læreren kontrollerede en kombination med tre spørgsmål.

Et eksempel var:

(2,333 + 13 - 3,333) / 3 = 4

Et andet eksempel tog udgangspunkt i værdierne 2,333, 13 og -8.

Han sammenlignede de manuelle resultater med programmets output.

Hvis resultaterne stemmer overens for flere udvalgte kombinationer, giver det større tillid til, at beregningen fungerer korrekt.

29. Debugging: Arbejd uden for løkken først

Dette var en af de mest praktiske pointer.

Når vi arbejder med loops i R, skal vi ikke forsøge at udvikle og rette alle beregninger inde i løkken.

Lærerens anbefaling var:

1. Tag beregningen ud af løkken.
2. Test den for én kombination eller ét kvartal.
3. Kontrollér input og output.
4. Test derefter en anden kombination.
5. Når beregningen virker stabilt, flyttes den ind i løkken.
6. Først derefter køres den på hele datasættet.

Hvorfor?

Fordi fejl inde i komplicerede løkker er sværere at lokalisere. Man kan nemt ende med at ændre parenteser, indekser og flere forskellige ting på samme tid.

Ved at teste uden for løkken arbejder vi mere kontrolleret.

30. Løs ét problem ad gangen

Læreren demonstrerede løbende, hvordan han arbejdede sig gennem problemerne.

Han begyndte med ét spørgsmål:

Hvorfor ser output sådan ud?

Når det var forstået, gik han videre til næste problem.

På den måde ændrede han ikke hele programmet på én gang.

En vigtig forskel mellem at skrive kode og at arbejde som dataanalytiker er, at man kan forklare, hvorfor data og resultater ser ud, som de gør.

31. At samle kvartalerne i én matrix

Når beregningen fungerede for et enkelt kvartal, skulle resultaterne samles for alle kvartaler.

I gennemgangen blev der blandt andet arbejdet med en struktur, hvor der var 107 kvartaler og 165 kombinationer med tre spørgsmål.

Den ønskede matrix skulle derfor have dimensioner svarende til:

107 kvartaler × 165 indikatorer

Læreren diskuterede, hvordan man kan oprette en tom matrix og indsætte resultaterne løbende.

En løsning kan være at oprette en matrix fyldt med nuller og derefter erstatte værdierne med de beregnede resultater.

I R kan matrixens dimensioner defineres dynamisk frem for at skrive faste tal.

Fordelen er, at koden lettere kan genbruges, hvis antallet af observationer ændrer sig.

32. Indeksering med rækker og kolonner

Når vi indsætter værdier i en matrix, skal vi forstå indeksstrukturen.

I R bruges:

```
matrix[række, kolonne]
```

Hvis hver række repræsenterer et kvartal, og hver kolonne repræsenterer en kombination, skal løkken indsætte værdierne det rigtige sted.

Læreren diskuterede blandt andet, om løkkevariablen skulle stå før eller efter kommaet.

Det afhænger af, om vi vil vælge en række eller en kolonne.

Dette skal afgøres af den datastruktur, vi har valgt, ikke ved at prøve tilfældige placeringer.

33. Test løkken gradvist

Når matrixen er oprettet, skal vi ikke straks køre alle iterationer.

Vi kan begynde med første iteration og kontrollere resultatet.

Derefter kan vi teste de første to eller tre.

Hvis matrixen bliver udfyldt korrekt, kan vi fortsætte med alle kvartaler.

På den måde opdager vi hurtigere fejl i indeksering eller i den måde, resultaterne indsættes på.

Del 7 – Fra 165 indikatorer til den bedste indikator

34. Vi har endnu kun løst en del af opgaven

Efter gennemgangen af Lasses kode mindede læreren om, at vi kun havde arbejdet med én type kombination.

Vi havde eksempelvis arbejdet med indikatorer bestående af tre spørgsmål.

Men vi skal også kunne arbejde med kombinationer bestående af et andet antal spørgsmål.

Det er ikke tilstrækkeligt at finde den bedste indikator blandt kun tre-spørgsmåls-kombinationerne, hvis vores oprindelige problem er at sammenligne alle mulige relevante indikatorer.

35. De 165 kombinationer

Med 11 spørgsmål findes der 165 forskellige kombinationer, der hver indeholder tre spørgsmål.

Vi kan dermed konstruere 165 indikatorserier.

Hver indikator bliver en mulig X-variabel i regressionsmodellen.

Vi har stadig den samme Y-variabel, nemlig forbrugsvæksten.

Modellen er derfor fortsat:

$$\mathbf{Y = \beta_0 + \beta_1 X}$$

Det eneste, der ændres fra model til model, er valget af X.

36. Beregn regression for hver indikator

Næste trin er at gentage regressionen for alle 165 indikatorer.

For hver regression gemmes R^2.

Resultatet kan eksempelvis organiseres sådan:

Kombination	Spørgsmål	R^2
1	F2, F3, F4	Beregnet værdi

2	F2, F3, F5	Beregnet værdi
3	F2, F3, F6	Beregnet værdi
...	...	...

Spørgsmålene i tabellen er illustrative eksempler på strukturen, ikke undervisningens endelige resultat.

37. Sortér efter R^2

Når alle R^2-værdier er beregnet, kan vi samle dem i en vektor eller resultattabel.

Derefter kan vi sortere dem efter R^2.

Indikatoren med den højeste R^2 vil være den bedste efter vores valgte kriterium.

Men læreren stillede et vigtigt spørgsmål:

Hvordan ved vi, hvilken kombination der svarer til den højeste R^2?

Hvis vores output kun hedder:

- V1
- V2
- V3
- ...

så er det svært at vide, hvilke spørgsmål der ligger bag den bedste model.

38. Gem information om kombinationerne

Vi skal derfor bevare oplysninger om, hvilke spørgsmål der indgår i hver kombination.

Det kan gøres ved at gemme en separat kombinationsoversigt med samme rækkefølge som indikatorerne.

Dermed kan vi efter sorteringen identificere:

- Kombinationens nummer
- De anvendte spørgsmål
- Den tilhørende R^2-værdi

Dette er vigtigt for både fortolkning og dokumentation.

39. Planlæg datastrukturen, så du undgår dobbeltarbejde

En studerende rejste spørgsmålet om, hvordan man undgår at skulle gå hele vejen tilbage gennem koden, når den bedste indikator er fundet.

Lærerens svar handlede om at tænke på hele processen fra begyndelsen.

Når en funktion genererer kombinationer, har den også information om, hvilke spørgsmål der bliver kombineret.

Denne information bør kunne gemmes og forbindes med de beregnede indikatorer.

På den måde undgår vi at stå med et endeligt resultat, som vi ikke kan fortolke.

Lærerens pointe: Tænk på de problemer, som kan opstå senere i analysen, mens du bygger løsningen.

40. Fokusér på det problem, du forsøger at løse

Læreren vendte flere gange tilbage til den samme metodiske tilgang.

Vi skal ikke begynde med at spørge:

'Hvilken funktion skal jeg lære nu?'

Vi bør først spørge:

'Hvilket konkret problem forsøger jeg at løse?'

Når problemet er klart, kan vi finde den funktion eller metode, der er nødvendig.

Det er sådan, vi gradvist bliver bedre til at arbejde selvstændigt.

Samlet arbejdsproces fra dagens undervisning

1. Definér problemet: Find den bedste forbrugerindikator.
2. Definér 'bedst': Højeste R^2 i den valgte sammenligning.
3. Identificér de relevante spørgsmål i datasættet.
4. Generér de ønskede spørgsmålskombinationer.
5. Beregn én indikatorværdi pr. kombination pr. kvartal.
6. Organisér indikatorerne i en matrix med en konsekvent struktur.
7. Kontrollér datatyper, dimensioner og udvalgte værdier.
8. Test beregningerne uden for løkkerne.
9. Byg løkkerne, når enkeltberegningerne fungerer.

10. Saml alle kvartaler og indikatorer i den ønskede datastruktur.
11. Beregn en regression for hver indikator.
12. Gem R^2 for alle modeller.
13. Bevar informationen om, hvilke spørgsmål der indgår i hver kombination.
14. Sortér modellerne efter R^2.
15. Identificér den bedst forklarende indikator.
16. Sammenlign resultatet med de eksisterende indikatorer og vurder, hvad det betyder for vores oprindelige antagelser.

Lærerens vigtigste budskaber

Forstå problemet før koden. Vi skal kunne beskrive og tegne den ønskede datastruktur, før vi bygger en omfattende løsning.

Udfordr antagelser med data. Eksisterende indikatorer og metoder er ikke nødvendigvis optimale.

Definér dine kriterier. Vi kan ikke finde den bedste løsning, før vi har forklaret, hvad 'bedst' betyder.

Tænk i datastrukturer. Matrixens rækker, kolonner og dimensioner er lige så vigtige som beregningerne.

Test i små trin. En funktion eller løkke skal ikke bare køre; vi skal kunne kontrollere dens resultat.

Arbejd systematisk med fejl. Undersøg input, datatype, struktur og output, og løs én fejl ad gangen.

Planlæg hele datapipelinen. Gem de oplysninger, der senere er nødvendige for at kunne forstå resultaterne.

Brug AI som hjælpemiddel, ikke som erstatning for forståelse. Vi skal selv kunne vurdere, om løsningen er korrekt.

Tænk som en dataanalytiker. Målet med øvelsen er ikke alene at få en høj R^2-værdi, men at lære at opbygge, kontrollere, forklare og forbedre en dataanalyse.